



IMAP SGC — Gestão de Clientes

O núcleo **de relacionamento** do ERP interno: clientes, contatos, contratos, propostas comerciais e atendimentos. **De ColdFusion + Windows Server → Python/FastAPI + Astro/Vite + Docker.**
Estado: em andamento — a renovação do ERP interno já começou, sobre a fundação provada. *Uma frente do **Programa de Modernização IMAP**.*

O que é

O **SGC (Sistema de Gestão de Clientes)** é a metade de relacionamento do ERP interno: cadastro de **clientes e contatos**, **contratos e propostas comerciais**, catálogo de **produtos e módulos** e a central de **atendimentos** (tickets) por canal, categoria e responsável. É a memória de quem é cliente, o que contratou e o histórico de suporte.

Nasceu na geração ColdFusion e agora recebe **a mesma base moderna já provada nas outras seis frentes** — é o par comercial do **SGF** na renovação do ERP interno, já em andamento.

O tamanho da renovação (medido no código legado)

Números reais do código-fonte atual — a escala do trabalho:

Métrica	SGC hoje
Páginas <code>.cfm</code>	79
Hub de roteamento único	<code>appSistemas.cfm</code> — ~3.170 linhas num só arquivo
Arquivos de script no front	356
Folhas de estilo	42 CSS
Front-end	template proprietário, sem build nem bundler
Plataforma	ColdFusion + Windows Server — fora de suporte

Reconstruir esse front em **componentes modernos, tipados e reutilizáveis** é o maior salto de UX e de produtividade do ERP interno — e derruba o custo de cada evolução futura.

De → Para (proposto)

Dimensão	Antes (legado)	Depois (proposto)
Plataforma	ColdFusion (EOL)	Python 3 · FastAPI · open-source
Front-end	template proprietário, sem build	Astro + Vite + TypeScript — componentizado e tipado
Acesso a dados	camada legada	SQLAlchemy (ORM) — consultas parametrizadas por construção
Sistema operacional	Windows Server (EOL)	Linux + Docker
Banco	SQL Server (lado a lado na migração)	PostgreSQL (destino), lendo o mesmo banco durante o cutover
Licenciamento	CF + Windows + template pago	R\$ 0 (open-source)
Testes automatizados	—	pytest (API) + rotas de tela verificadas
Entrega	manual	CI + deploy containerizado
TLS/HTTPS	manual	Let's Encrypt automático

✅ Benefícios comuns (valem para todas as frentes do programa)

Detalhados no [Programa](#).

- 📄 **Licença de software R\$ 0** — Python, FastAPI, Astro, Docker e Linux open-source (e **fim do template SmartAdmin pago**).
- 🛡️ **Fim de tecnologia sem suporte** — base mantida e com patches.

- 🐧 **Linux + Docker + Oracle Cloud** — o serviço `imap-sgc` entra no **host Docker consolidado**.
- 🛡️ **Segurança em profundidade** — WAF, SIEM (Wazuh), TLS automático, hardening (SELinux), segredos protegidos.
- 🔄 **Migração incremental e reversível** — lê o mesmo banco, roda lado a lado, rollback rápido — **módulo a módulo**.
- 👥 **Mão de obra abundante** — Python + Astro/TypeScript são o oposto do ColdFusion em disponibilidade.
- ⚙️ **Sem parar a operação**.

★ Benefícios específicos desta frente

- 🧩 **Front-end reconstruído** — os 356 arquivos de script do template proprietário dão lugar a **componentes Astro/Vite tipados e reutilizáveis**, com build instantâneo e **dependências modernas e mantidas**.
- 🛡️ **API tipada e parametrizada** — FastAPI + Pydantic **validam toda entrada** e o SQLAlchemy gera **consultas parametrizadas por construção** — segurança garantida pela arquitetura.
- 🏠 **Modelo de cliente único e limpo** — clientes, contatos, contratos e atendimentos num **domínio explícito** (ORM), fim das tabelas abreviadas espalhadas.
- ♿ **UX & acessibilidade** — telas de cadastro e atendimento responsivas, com rótulos, foco visível e contraste.

🔍 Aprofundamento — os 5 eixos

- 🚀 **Modernização**. As 79 páginas `.cfm`, o hub `appSistemas.cfm` de ~3.170 linhas e os 356 arquivos de front dão lugar a uma **API FastAPI + front Astro/Vite** — a mesma arquitetura em produção no DIOF/SIEJ.
- 💰 **Custos**. Fim da **licença ColdFusion + Windows + template proprietário**; stack nova **R\$ 0**, no **host Docker consolidado**.
- 🛡️ **Endurecimento (hardening)**. **Segredos protegidos, consultas parametrizadas por padrão, dependências de front modernas e mantidas** e contêiner sob **SELinux**.
- 🛡️ **Segurança & salvaguarda**. Dados de clientes (LGPD) ganham **WAF + SIEM (Wazuh)**, **TLS automático, JWT e renderização que escapa dados por padrão**.
- 🕒 **Futuro já pavimentado**. O SGC herda contêineres, CI, autenticação, WAF/SIEM/SELinux e o host consolidado. Cutover **módulo a módulo, lendo o mesmo banco, com rollback** — método já provado no SIEJ.

📌 Estado & próximos passos

Esta frente — par do **SGF** na renovação do ERP interno anunciado no **Pitch** (§6) — **já está em andamento**: o serviço novo **já entrou no host Docker consolidado**, herdando toda a fundação (CI, autenticação, WAF/SIEM/SELinux). O diagnóstico do legado está completo (números acima) e a renovação segue o **método provado**: **módulo a módulo, lendo o mesmo banco, com rollback**.

Tecnologias

Python · FastAPI · SQLAlchemy · Astro · Vite · TypeScript · Docker · Linux/OCI · PostgreSQL · pytest · Let's Encrypt · CI — impacto de cada uma em [TECNOLOGIAS.md](#).

Roadmap

1. **Mapear o domínio** (clientes, contatos, contratos, propostas, atendimentos) e cobrir com testes de caracterização.
2. **Subir a API FastAPI lendo o mesmo banco**, módulo a módulo, ao lado do legado.
3. **Reconstruir o front em Astro/Vite**, aposentando o SmartAdmin e os ~100 plugins tela a tela.
4. **Cutover gradual + rollback**; integrar com o SGF para fechar o ERP interno.

Uma frente do Programa de Modernização IMAP. Sistemas críticos migrados de ColdFusion 11 + Windows Server 2012 R2 para uma base moderna, open-source e containerizada em nuvem — em produção, validada e reversível, com licença de software R\$ 0.